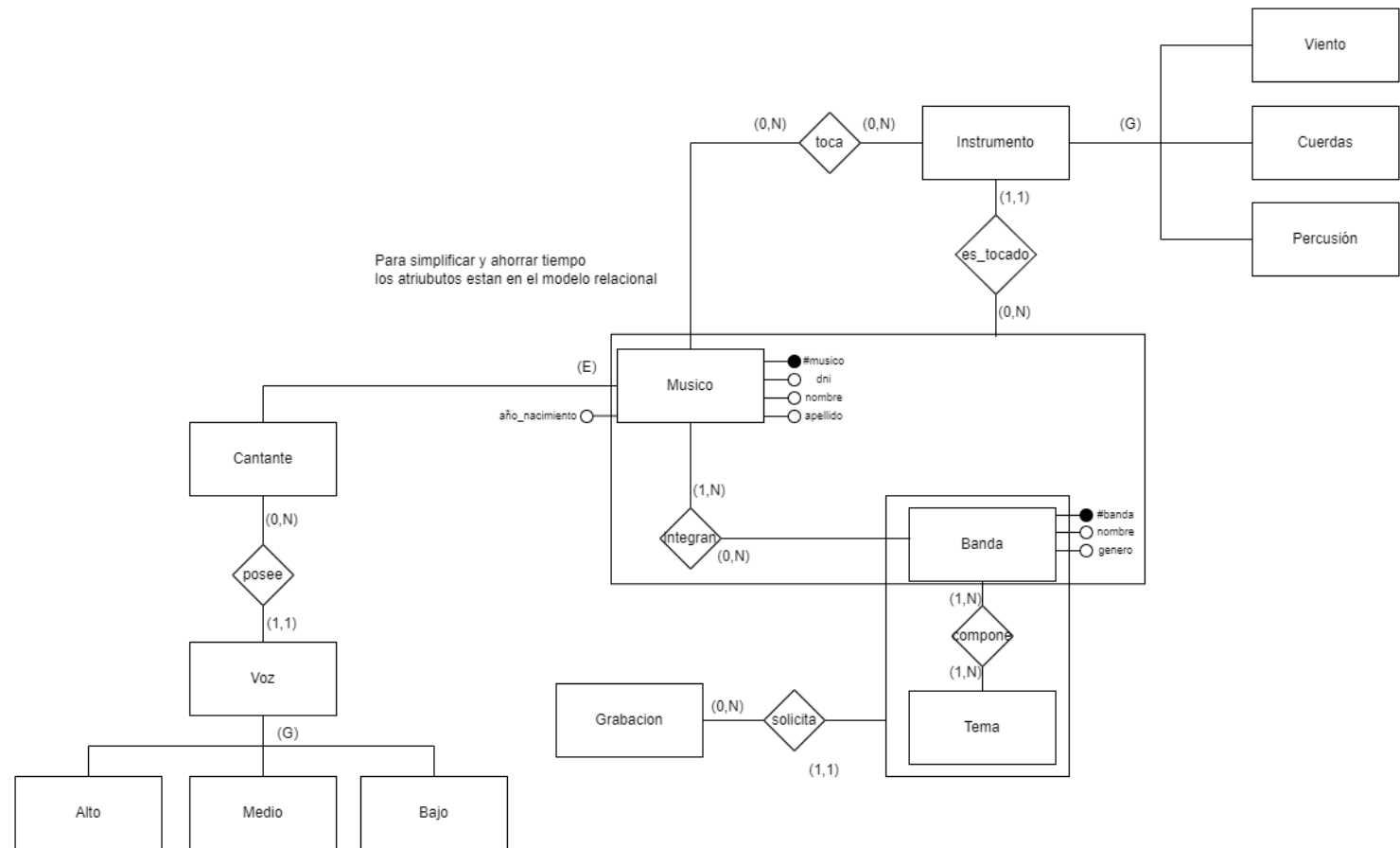


Entidad/Relación



Musico = (#musico,dni,nombre,apellido)

Cantante = (#musico,tipo_voz)

Banda = (#banda,nombre,genero)

Integran = (#musico,#banda)

Tema = (#tema,nombre)

Compone = (#banda,#tema)

Grabacion = (#grabacion,fecha,hora,tecnico)

solicita = (#grabacion,#banda,#tema)

es_tocado = (#musico,#banda,#instrumento)

Instrumento = (#instrumento,nombre)

Viento = (#instrumento,clasificacion)

Cuerda = (#instrumento,cant_cuerdas)

Percusion = (#instrumento,altura)

toca =(#musico,#instrumento)

Nomalización

DF1 dni -> nombre, fecha_nacimiento

DF2 #opcion_prestamo -> titulo, condiciones

DF3 #prestamo -> fecha_prestamo, monto_total, #opcion_prestamo

DF4 #prestamo, dni -> #condicion

DF5 #cuota -> monto_cuota, fecha_cuota

CC (dni, #prestamo, #cuota, #pinternac)

Dado que la **DF1** no es superclave del esquema **PRESTAMOS**, ni tampoco es trivial, entonces particionamos:

P1 = (dni, nombre, fecha_nacimiento) -> Vale la **DF1**

P2 =

(dni, #opcion_prestamo, titulo, condiciones, #prestamo, fecha_prestamo, monto_total, #cuota, monto_cuota, fecha_couta, #condicion, #pinternac) -> Valen las **DF** 2,3,4,5

Como **dni** es superclave del esquema **P1** y solo vale la **DF1** en el esquema entonces se encuentra BCNF

¿Perdí info? No, dado que $P1 \cap P2 \{dni\}$, es superclave en **P1**.

Dado que al menos la **DF2** no es superclave del esquema **PRESTAMOS**, entonces particionamos nuevamente:

P3 = (#opcion_prestamo, titulo, condiciones) -> Vale la **DF2**

P4 = (dni, #opcion_prestamo

, #prestamo, fecha_prestamo, monto_total, #cuota, monto_cuota, fecha_couta, #condicion, #pinternac) -> Valen las **DF** 3,4 y 5

Como **#opcion_prestamo** es superclave del esquema **P3** y solo vale la **DF2** en el esquema entonces se encuentra en BCNF

¿Perdí info? No, dado que $P3 \cap P4 \{#opcion_prestamo\}$, es superclave en **P3**.

Dado que la **DF3** no es superclave del esquema **PRESTAMOS**, ni tampoco es trivial, entonces particionamos:

P5 = (#prestamo, fecha_prestamo, monto_total, #opcion_prestamo) -> Vale la **DF3**.

P6 = (dni, #prestamo, #cuota, monto_cuota, fecha_couta, #condicion, #pinternac) -> Valen las **DF** 4 y 5

Como **#prestamo** es superclave del esquema **P5** y solo vale la **DF3** en el esquema entonces se encuentra en BCNF

¿Perdí info? No, dado que $P5 \cap P6 \{#prestamo\}$, es superclave en **P5**.

Dado que la **DF4** no es superclave del esquema **PRESTAMOS**, ni tampoco es trivial, entonces particionamos:

P7 = (#prestamo, dni, #condicion) -> Vale la **DF4**

P8 = (dni, #prestamo, #cuota, monto_cuota, fecha_couta, #pinternac) -> Vale la **DF5**

Como **#prestamo, dni** son superclave del esquema **P7** y solo vale la **DF4** en el esquema entonces se encuentra en BCNF

¿Perdí info? No, dado que $P7 \cap P8 \{#prestamo, dni\}$, es superclave en **P7**.

Dado que la **DF5** no es superclave del esquema **PRESTAMOS**, ni tampoco es trivial, entonces particionamos:

P9 = (#cuota, monto_cuota, fecha_cuota) -> Vale la **DF5**

P10 = (dni, #prestamo, #cuota, #pinternac) -> Llegamos a la **CC**. No existen dependencias funcionales que no sean triviales en ella.

Particiones en BCNF:

- **P1** = (dni, nombre, fecha_nacimiento)

- **P3** = (#opcion_prestamo, titulo, condiciones)
- **P5** = (#prestamo, fecha_prestamo, monto_total, #opcion_prestamo)
- **P7** = (#prestamo, dni, #condicion)
- **P9** = (#cuota, monto_cuota, fecha_cuota)
- **P10** = (dni, #prestamo, #cuota, #pinternac)

Dependencias Multivaluadas

DM1 dni -> #prestamo

DM2 #prestamo -> #cuota

DM3 {} -> #pinternac

Dado que **DM2** no es trivial en **P10**, por ende, **P10** no está en **4FN** entonces partionamos:

P11 = (#prestamo, #cuota) -> Vale la **DM2**

P12 = (dni, #prestamo, #pinternac) -> Valen las **DM 1** y **3**.

P11 se encuentra en **4FN** ya que solo vale la **DM2** la cual es trivial en la partición.

P12 no se encuentra en **4FN** dado que valen las **DM 1** y **3** las cuales no son triviales en la partición. Particionamos:

P13 = (#pinternac) -> Vale la **DM3**

P14 = (dni, #prestamo) -> Vale la **DM1**

P13 se encuentra en **4FN** ya que solo vale la **DM3** la cual es trivial en la partición.

P14 se encuentra en **4FN** ya que solo vale la **DM1** la cual es trivial en la partición.

Particiones en 4FN:

- **P1** = (dni, nombre, fecha_nacimiento)
- **P3** = (#opcion_prestamo, titulo, condiciones)
- **P5** = (#prestamo, fecha_prestamo, monto_total, #opcion_prestamo)
- **P7** = (#prestamo, dni, #condicion)
- **P9** = (#cuota, monto_cuota, fecha_cuota)
- **P11** = (#prestamo, #cuota)
- **P13** = (#pinternac)
- **P14** = (dni, #prestamo) -> No forma parte del esquema final porque es proyección de **P7**.

Desde **P1** hasta **P9** como no tienen **DM** ya se encuentran en **4FN**.

Algebra Relacional

FIATS <- σ marca = "FIAT" (AUTO)

NO_FIAT <- σ marca != "FIAT" (AUTO)

AUTOS_DUEÑOS_FIAT <- Π id_dueño (FIATS |X| DUEÑO)

AUTOS_DUEÑOS_NO_FIAT <- Π id_dueño (NO_FIAT |X| DUEÑO)

AUTOS_DUEÑOS_SOLO_FIAT <- Π id_dueño (AUTOS_DUEÑOS_FIAT - AUTOS_DUEÑOS_NO_FIAT)

AUTOS_CHOFER_FIAT <- Π id_dueño (FIATS |X| CHOFER)

AUTOS_CHOFER_NO_FIAT <- Π id_dueño (NO_FIAT |X| CHOFER)

AUTOS_CHOFER_SOLO_FIAT <- Π id_dueño (AUTOS_CHOFER_FIAT - AUTOS_CHOFER_NO_FIAT)

DUEÑOS_NOT_CHOFERES_FIAT <- Π dni, nombre, teléfono (DUEÑO |X| (AUTOS_DUEÑOS_SOLO_FIAT ∩ AUTOS_CHOFER_SOLO_FIAT))

MySQL

```
CREATE PROCEDURE nuevo_chofer (IN dni int, IN licencia_desde datetime, in licencia_hasta
datetime)
    DECLARE nombre varchar(20);
    DECLARE telefono varchar(20);
    DECLARE direccion varchar(20);

    SELECT nombre,telefono,direccion INTO nombre,telefono,direccion
    FROM dueño
    WHERE dueño.dni = dni;

    STAR TRANSACTION
        INSERT INTO CHOFER (dni,licencia_desde,licencia_hasta,nombre,telefono,direccion) VALUES
(dni,licencia_desde,licencia_hasta,nombre,telefono,direccion);
    COMMIT;
END;
```